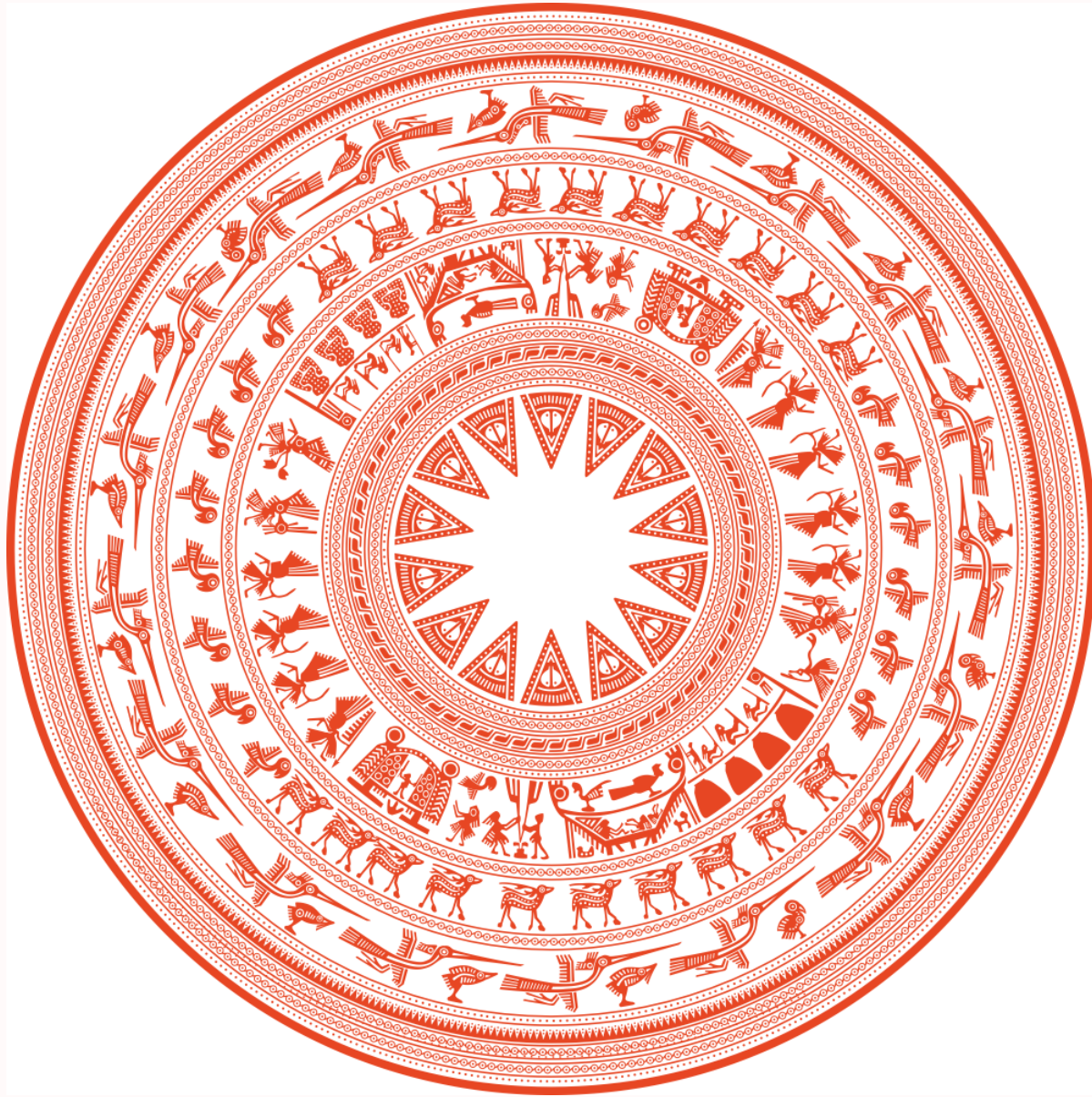
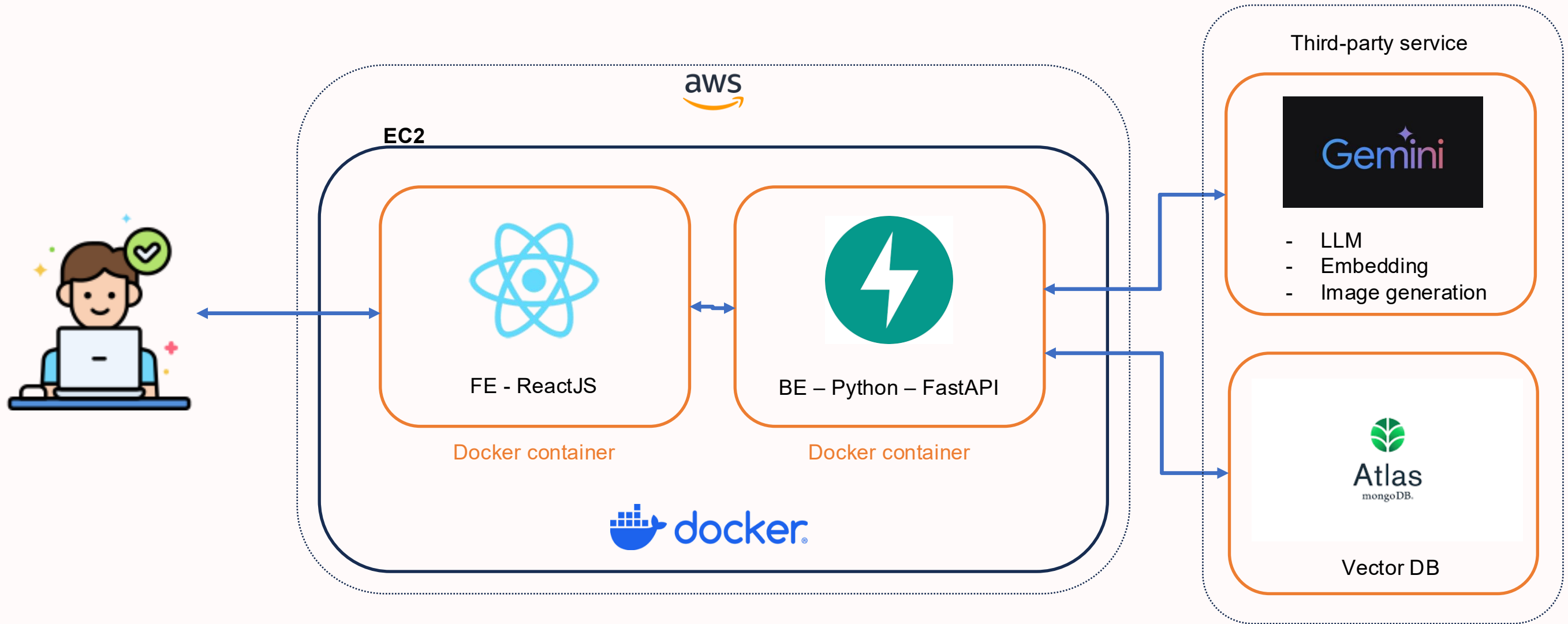




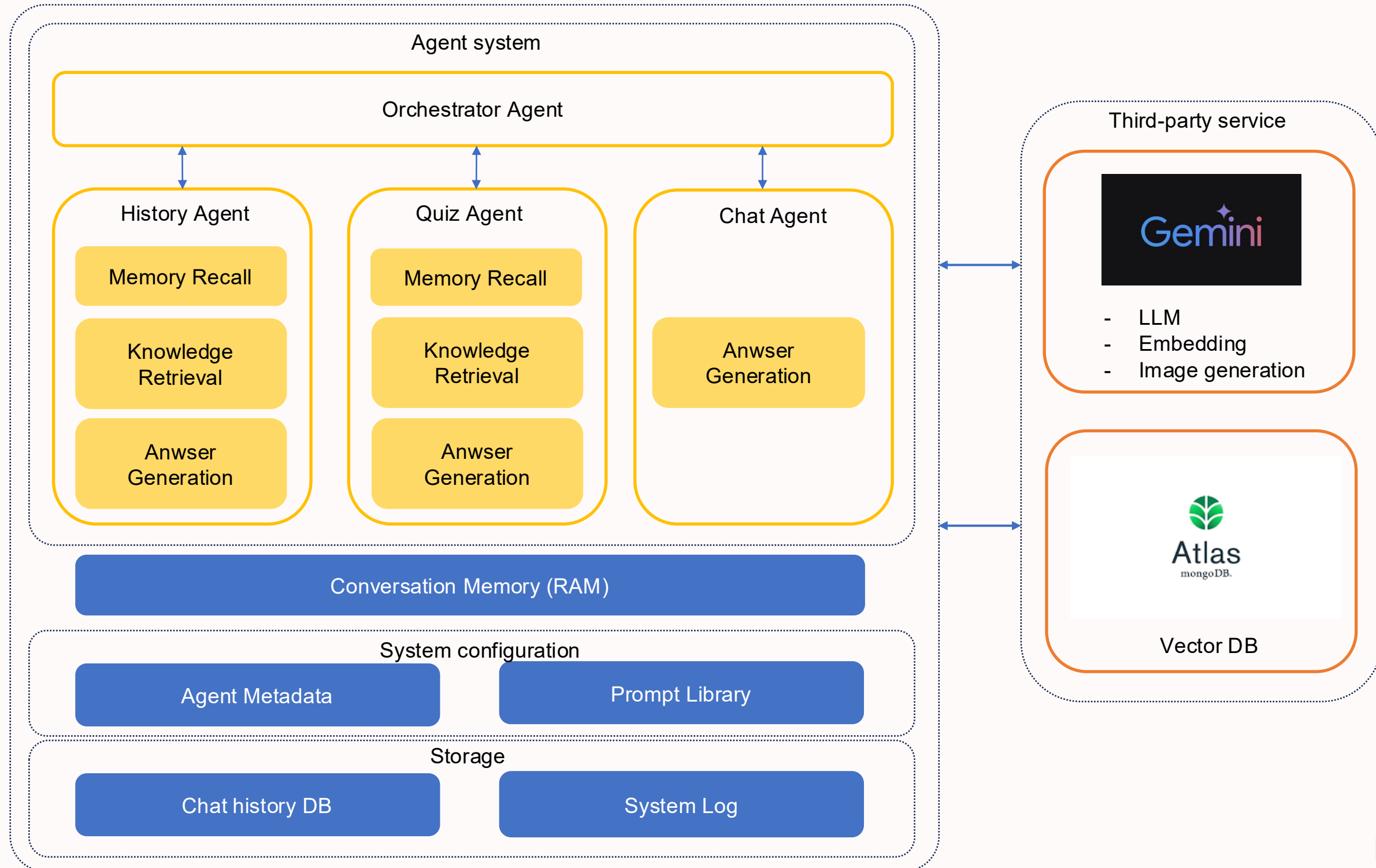
AI Assistant for history course

This presentation explores a next-generation AI assistant designed to enhance history education through intelligent analysis and interactive learning tools.

System Architecture



System Architecture



Project Structure

UNTITLED (WORKSPACE)

hthhistorybot

backend

__pycache__

app

.gitignore

Dockerfile

requirements.txt

frontend/web_chatbot

.vite

public

src

.env.development

.gitignore

Dockerfile

eslint.config.js

index.html

nginx.conf

package-lock.json

package.json

README.md

vite.config.js

docker-compose.yml

README.md

hthhistorybot > README.md > abc # ReactJS + FastAPI + Docker > abc ## Project Structure

1 # hthhistoryAIAssistant

2 > # ReactJS + FastAPI + Docker

3

4 A **minimal, lightweight, and production-ready assistant template** using:

5

6 - **ReactJS** for the frontend

7 - **FastAPI** for the backend API

8 -  **Docker & Docker Compose** for easy local development and deployment

9

10 ---

11

12 ## Project Structure

13 

14 > \

15 .

16 | backend/

17 | | app

18 | | | main.py # FastAPI app

19 | | | requirements.txt # Python dependencies

20 | | | Dockerfile # Backend Docker image

21 | | frontend/

22 | | | src/

23 | | | | App # Main UI

24 | | | | index.html

25 | | | | package.json

26 | | | | Dockerfile # Frontend Docker image

27 | | docker-compose.yml # Run frontend + backend

28 | README.md

A vertical image on the left side of the slide shows the silhouette of a construction crane against a sunset sky. The crane's lattice structure and a suspended rectangular weight are visible. The sky transitions from a pale yellow at the top to a soft purple at the bottom.

Design Patterns and Algorithms

The system leverages NLP algorithms and retrieval-augmented generation, supported by design patterns such as Factory, Adapter, and Observer to ensure modularity, scalability, and accurate historical information delivery.

Component Responsibilities

1

Frontend Service

Displays a user-friendly, allowing users to interact with the system.

2

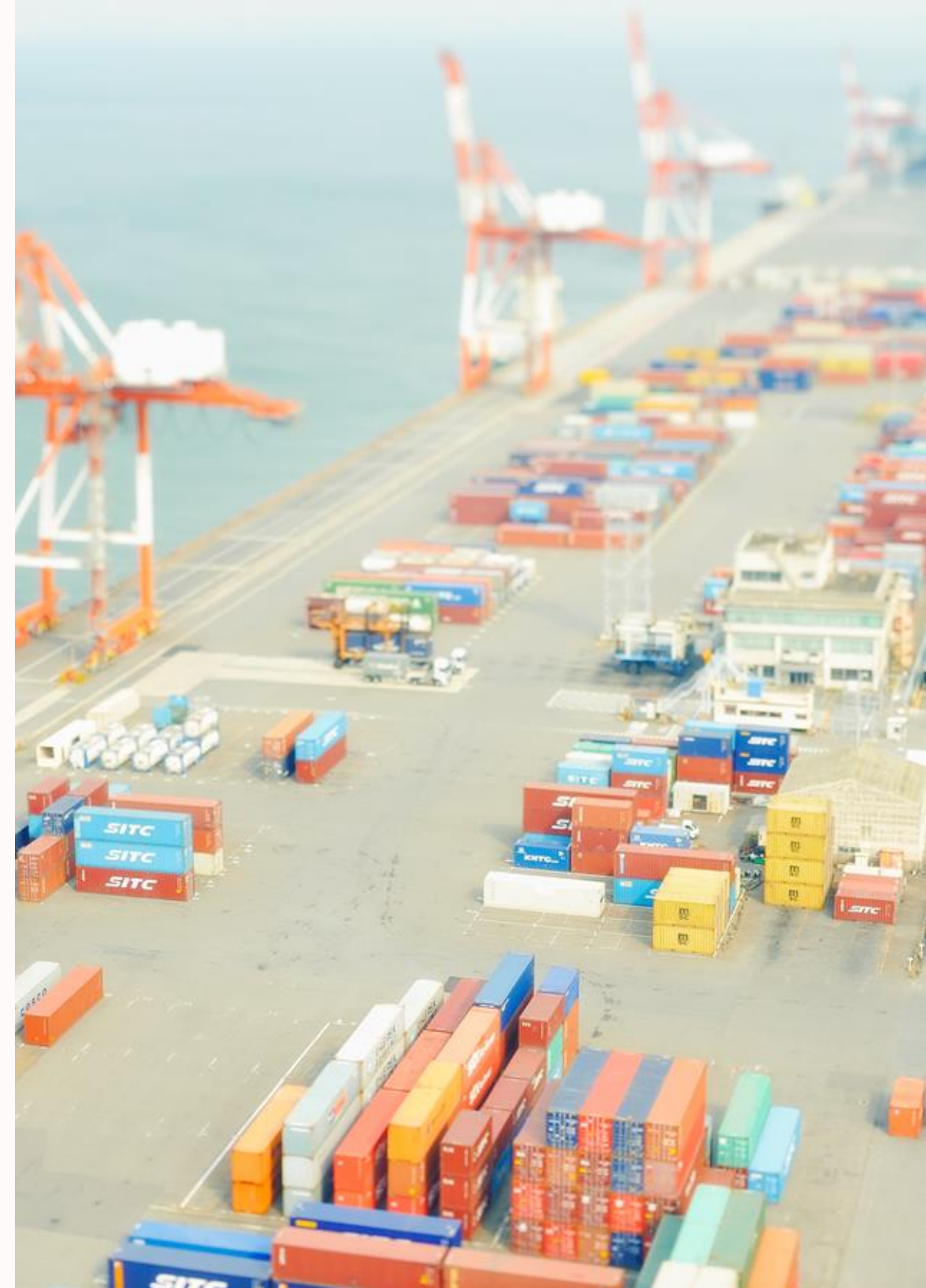
Backend Service

The backend build in Python – FastAPI, which handle requests, manage data.

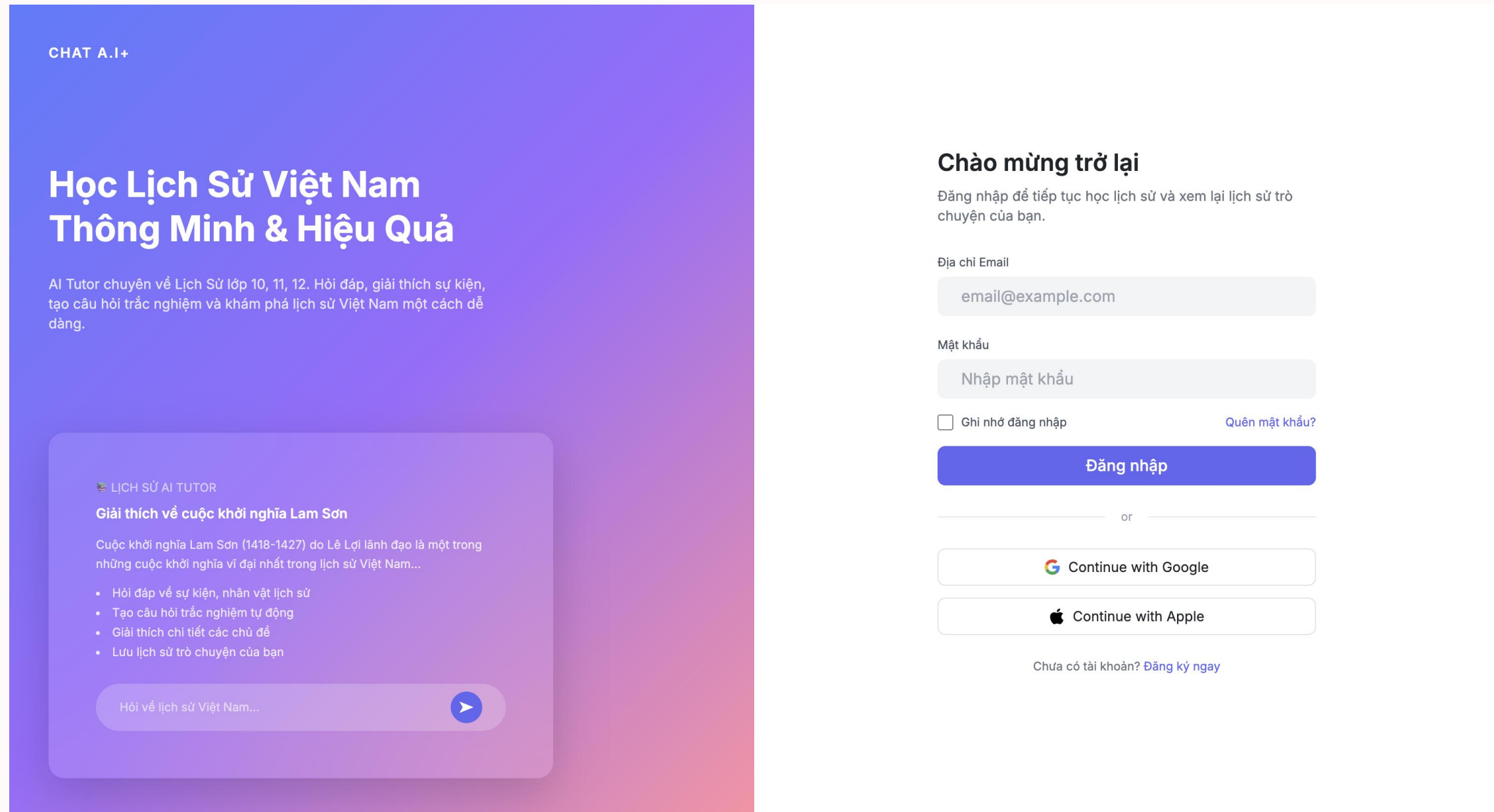
3

Ingestion Service

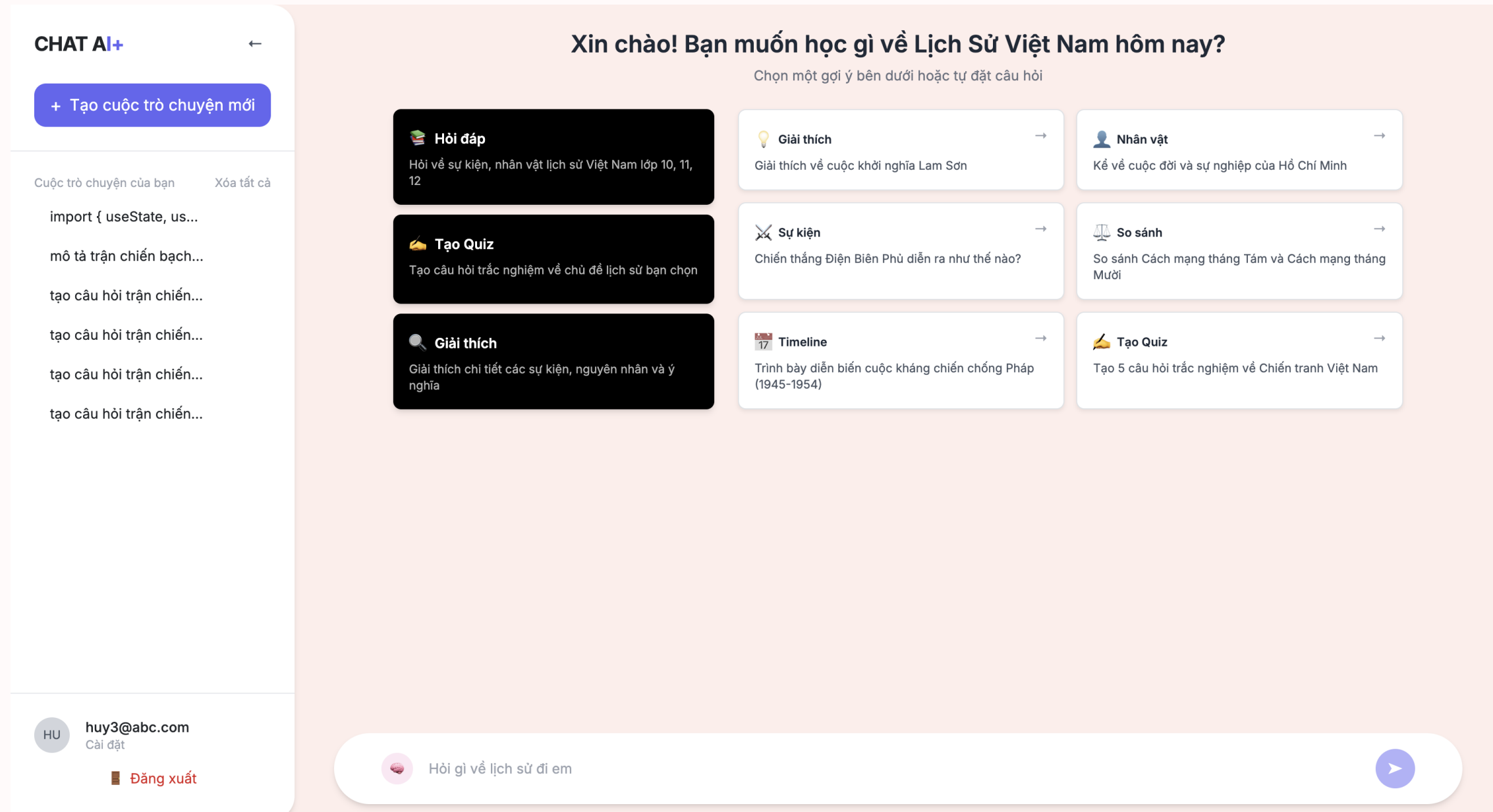
Transforms raw data into a searchable vector store



System Demo



System Demo



System Demo

CHAT AI+

- + Tạo cuộc trò chuyện mới

Login để lưu và xem lịch sử cuộc trò chuyện của bạn

GU

Guest
Login

*** Giai đoạn từ sau chiến thắng Biên giới (1950) đến trước Đông Xuân (1953-1954):**

* Từ năm 1951 đến năm 1953, ở các chiến trường Trung Bộ và Nam Bộ, quân dân ta đã tận dụng các hình thức chiến tranh du kích, tiêu diệt, tiêu hao nhiều sinh lực địch, phá huỷ nhiều tổ chức tề nguỵ cùng nhiều cơ sở kinh tế của chúng.

*** Chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 và chiến thắng Điện Biên Phủ:**

* **Đông – xuân 1953 – 1954:** Pháp – Mĩ âm mưu giành một thắng lợi quân sự quyết định nhằm "kết thúc chiến tranh trong danh dự".

* Quân ta mở cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 với đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ.

* **Chiến thắng Điện Biên Phủ:** Buộc thực dân Pháp kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh.

Kết quả:

* Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) thắng lợi.

* Miền Bắc được giải phóng, mở ra thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

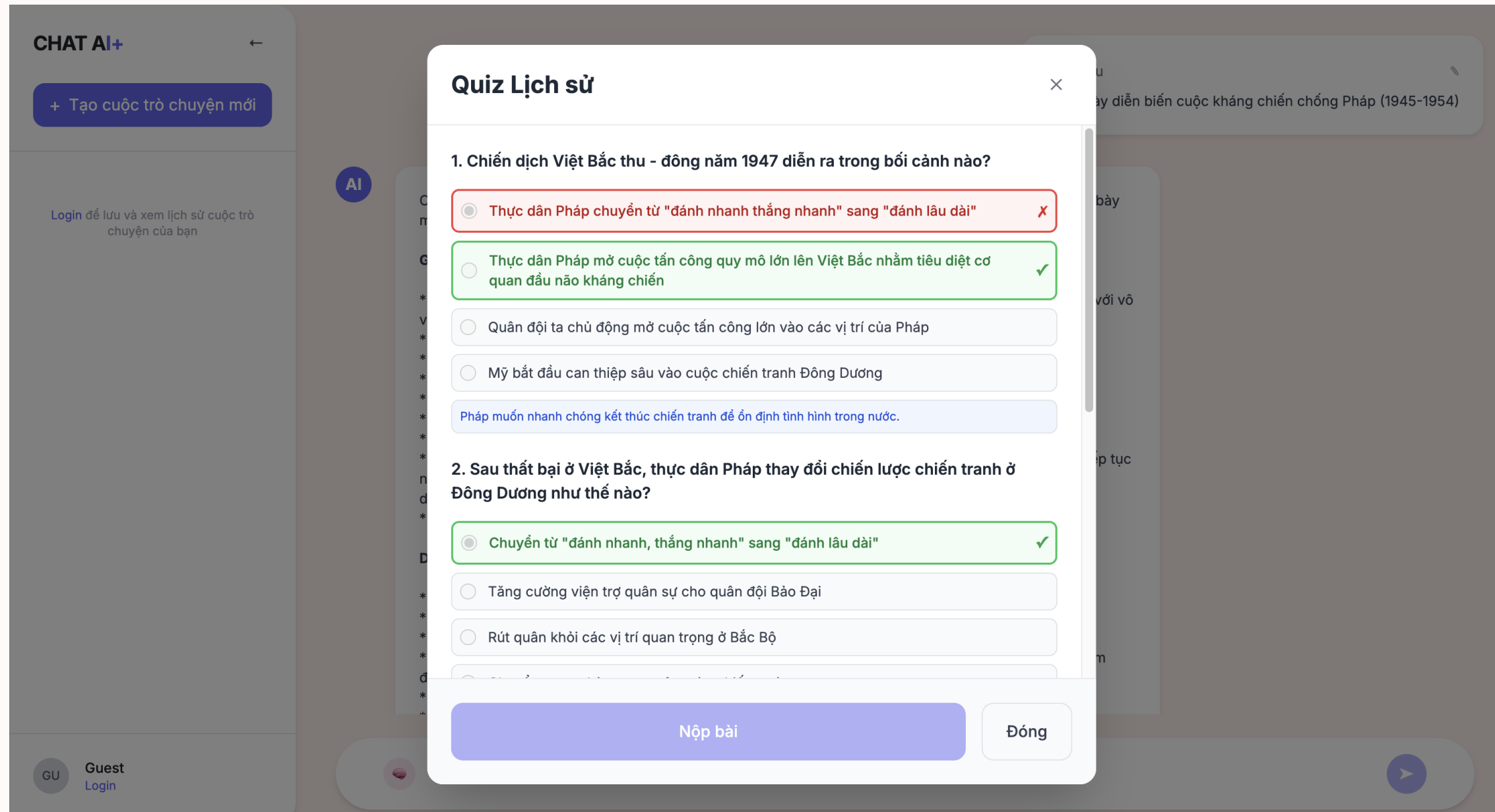
Em thấy bài giảng của thầy thế nào? Em có muốn thầy giảng thêm về chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 không?



Hỏi gì về lịch sử đi em



System Demo



Conclusion



Scalability

The system is designed to handle increasing data volumes and user demands, ensuring it can adapt to future needs.



Innovative Approach

A transition from static history learning approaches based on reading and memorization toward interactive, dialog-driven, and context-aware history learning, closely follows standard textbooks.



Future Developments

This system has the potential for further upgrades, such as integrating additional data sources not yet covered in textbooks. Users can choose to review by grade level. Quizzes can be created to enhance memorization.

